Tehnici de învățare automată

Loretta ICHIM



Conținut curs

- **Introducere**
- **Preprocesarea datelor și extragerea trăsăturilor**
- **Tipuri de învățare**
- **Clasificare și regresie**
- **K-means**
- **Tehnici de reducere a dimensionalității**
- **KNN**
- **Arbori de decizie**
- **Naive Bayes**
- **Rețele neuronale**
- **Aplicații**



Cerințe pentru promovare

- Participare la laborator: minimum 4 ședințe de laborator și obținerea a minimum 50% din punctajul de pe semestru (activitate pe parcurs + temă de casă)
- Activitate și teme de laborator
- Rezolvarea temelor de casă
- Parcurgerea materialelor obligatorii
- Examen final

Notare (total 100 puncte) – activități obligatorii

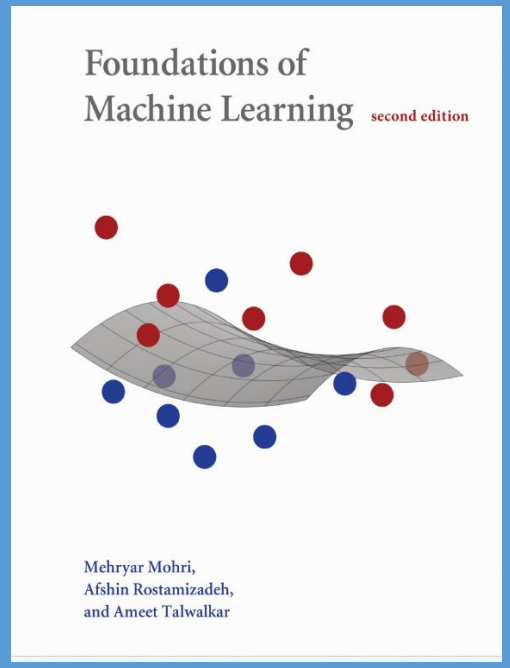
- **Examen: 50 puncte (20 p. test probleme + 30 p. teorie)**
- **Laborator: 50 puncte (20 p. activitate pe parcurs + 30 p. teme de casă)**

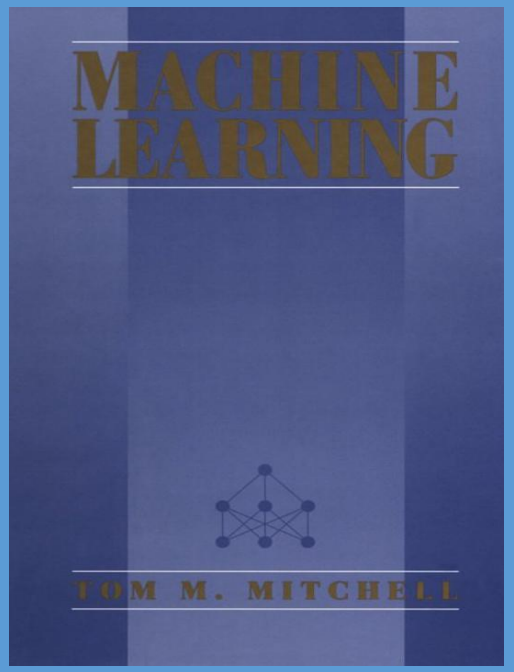
Sistem de notare TIA

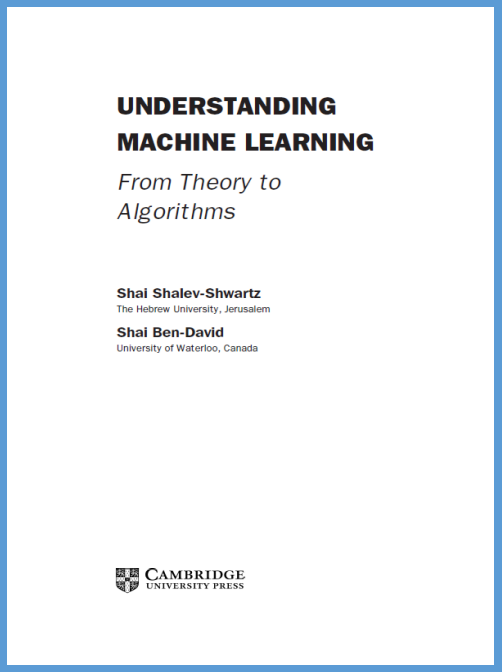
- Punctaj pe parcurs: 70 puncte
  - Laborator: 50 puncte
  - Test probleme: 20 puncte
    - Testul de probleme este obligatoriu și se dă în timpul semestrului.
    - Se poate reface o singură dată (în sesiune) doar pentru studenții care NU au dat testul inițial, cu o motivare clară.

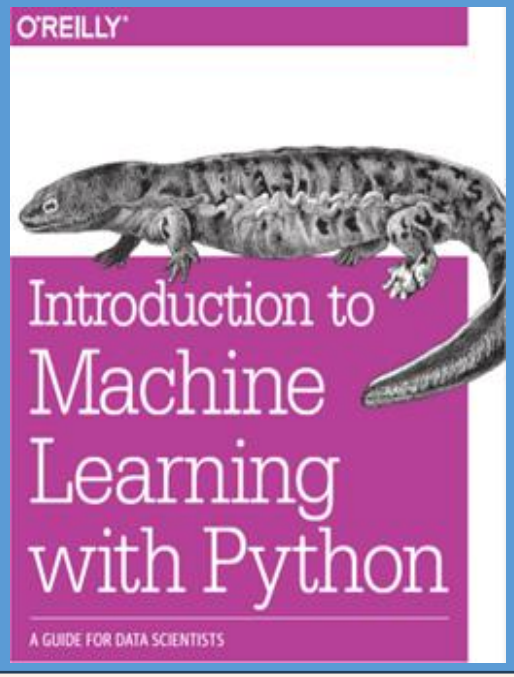
- Examen final: 30 puncte
    - Din toată materia – partea de teorie.
    - Se dă în sesiune.

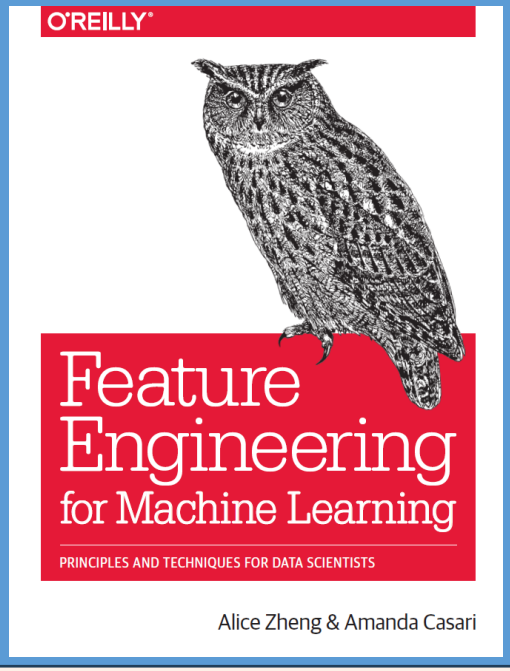
Referințe

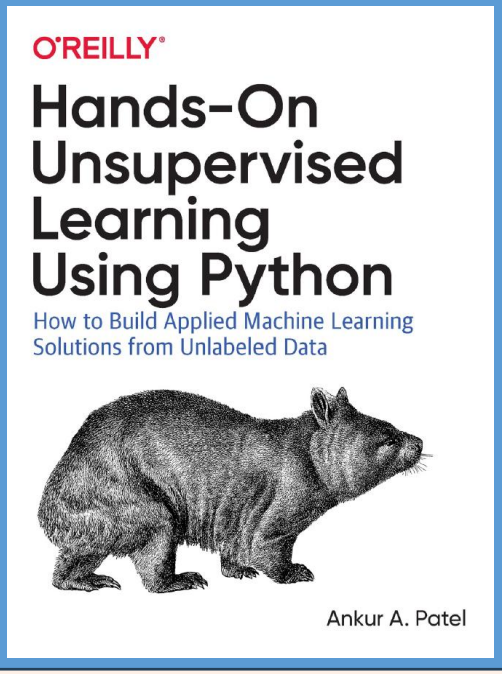

Foundations of
Machine Learning
second edition
Mehryar Mohri,
Afshin Rostamizadeh,
and Ameet Talwalkar


MACHINE
LEARNING
TOM M. MITCHELL


UNDERSTANDING
MACHINE LEARNING
From Theory to
Algorithms
Shai Shalev-Shwartz
The Hebrew University, Jerusalem
Shai Ben-David
University of Waterloo, Canada
CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS


O'REILLY
Introduction to
Machine
Learning
with Python
A GUIDE FOR DATA SCIENTISTS


O'REILLY
Feature
Engineering
for Machine Learning
PRINCIPLES AND TECHNIQUES FOR DATA SCIENTISTS
Alice Zheng & Amanda Casari


O'REILLY
Hands-On
Unsupervised
Learning
Using Python
How to Build Applied Machine Learning
Solutions from Unlabeled Data
Ankur A. Patel

Ce este Inteligența Artificială?

DEX:

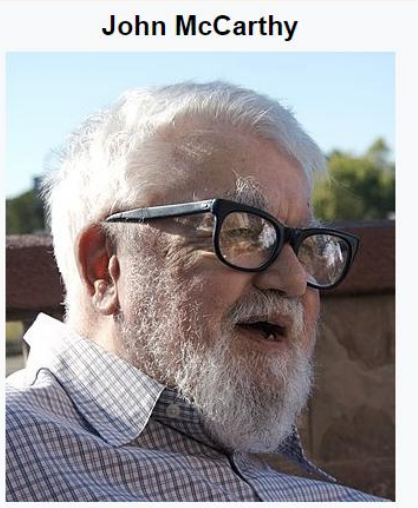
- Inteligență - Capacitatea de a învăța ușor și bine, de a sesiza ceea ce este esențial, de a rezolva situații sau probleme noi pe baza experienței acumulate anterior.

- Artificial - Care imită un produs al naturii, care nu este natural;

- Inteligență artificială: domeniu al informaticii care dezvoltă sisteme tehnice capabile să rezolve probleme dificile legate de inteligența umană.

- **engl. “Artificial Intelligence” (AI) = Inteligență artificială**

Inteligență artificială - Definiții

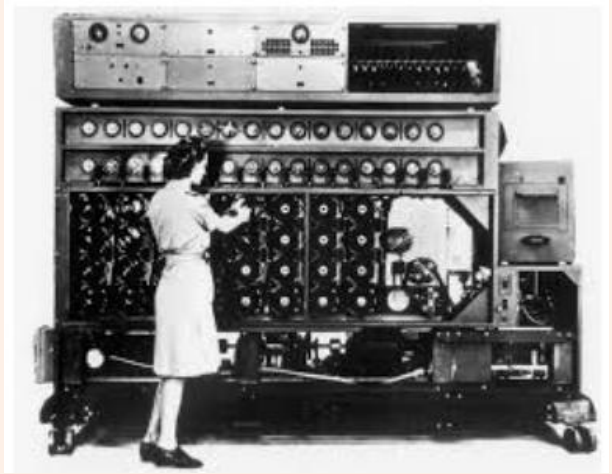


- Inițiatorul este prof. John McCarthy informatician american, care a prezentat noul concept în vara anului 1956 la întrunirea “Darthmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”. El a definit AI ca: „Știința și ingineria de a realiza calculatoare inteligente.”
- Conform P.H. Winston, se poate defini AI ca fiind studiul proceselor computaționale care permit percepție, gândire și acțiune.
- „AI se referă la sistemele care arată un comportament inteligent prin analiza mediului lor și prin acțiuni – cu un anumit grad de autonomie – pentru a atinge obiective specifice.
- Sistemele bazate pe AI pot fi pur bazate pe: software, acționând în lumea virtuală (de exemplu: asistenți vocali, software de analiză a imaginilor, motoare de căutare, sisteme de recunoaștere a vorbirii și a feței) sau AI poate fi încorporată în dispozitive hardware (de exemplu: roboți avansați, mașini autonome, drone sau aplicații IoT).”

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines ings).”

Istoria AI

- **Codul Enigma spart prin AI (1942)**
  - Acesta este prima aplicație importantă în cronologia AI. Aparatul Bombe, proiectat de Alan Turing în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost cu siguranță punctul de cotitură în spargerea comunicațiilor germane codificate de mașina Enigma.
  - A ajutat la accelerarea decodării mesajelor. Prin urmare, acest lucru le-a permis aliaților să reacționeze și să elaboreze strategii în câteva ore, în loc să aștepte zile/săptămâni. Întreaga sa formulă de a sparge codul a fost bazat pe observația că fiecare mesaj german conținea o bucată cunoscută de text într-un punct cunoscut al mesajului.

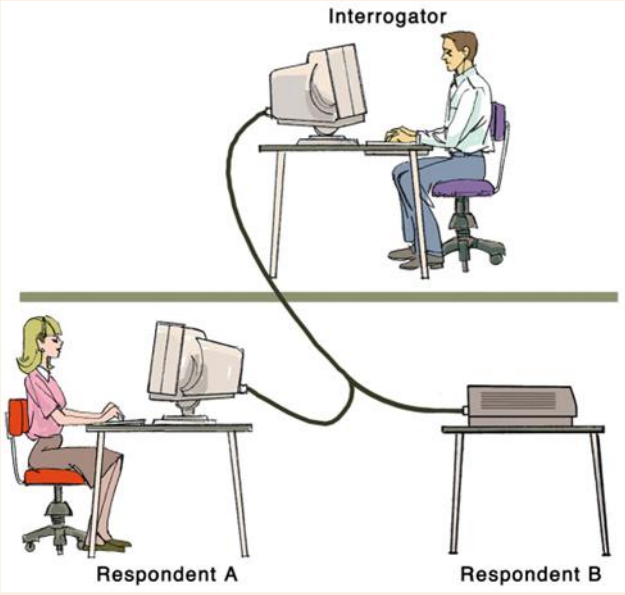


Istoria AI

- **Test pentru inteligența calculatoarelor de Alan Mathison Turing (1912-1954)**
  - Matematician britanic - a abordat pentru prima dată problema inteligenței artificiale în lucrarea sa din 1950, „Computing Machinery and Intelligence”.
  - Testul a fost propus în 1950 cu scopul de a stabili dacă un calculator manifestă inteligență asemănătoare sau echivalentă cu cea umană.
  - Este unul dintre primele teste de verificare a “inteligenței” unui calculator.
  - Poartă numele de “jocul imitației” (engleză: imitation game), pentru că un sistem de calcul trebuie să imite comportamentul unui om.
  - Testul presupune trei entități: A-om, B-calculator și C-om (Observator).
  - Turing sugerează ideea că, dacă observatorul nu poate distinge între om sau calculator, atunci testul Turing este trecut cu succes.



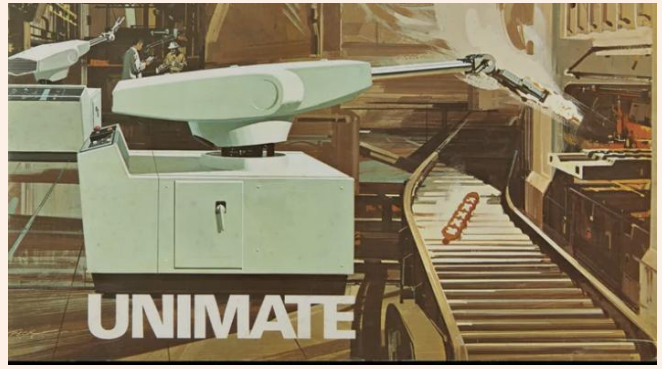
Alan Turing



Istoria AI

- **Părintele AI – John McCarthy (1955)**
  - A inventat termenul de inteligență artificială.
  - Mai mult, a creat limbajul de calculator LISP în 1958, care a devenit limbajul standard de programare AI.

- **Robotul industrial – Unimate (1961)**
  - Unimate a devenit primul robot industrial, creat de George Devol.
  - A fost folosit pe o linie de asamblare General Motors pentru a transporta piese turnate sub presiune și pentru a suda aceste piese pe caroserii auto.
  - Muncitorii au trebuit să fie extrem de precauți în timpul efectuării acestei activități.
  - Unimate, cunoscut pentru brațul său robotic greu, cântărea 369kg.
  - Au fost realizate mai multe replici după succesul Unimate și au fost introduși diverși roboți în domeniul industrial.



Istoria AI

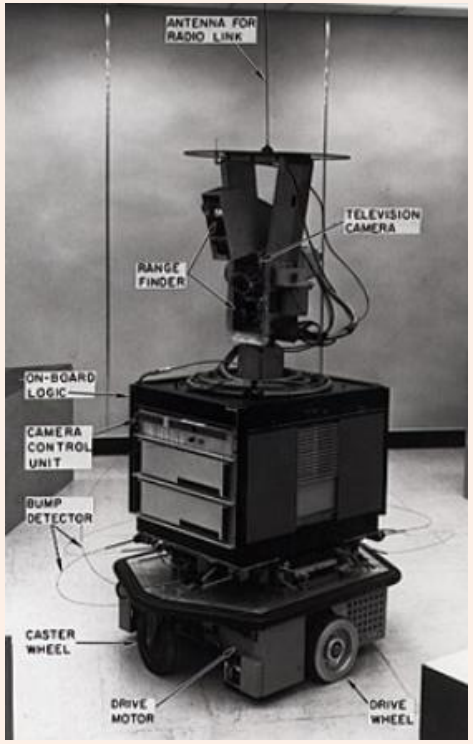


- **Primul chatbot – Eliza (1964)**
  - **Eliza –** primul chatbot a fost inventat în anii 1960 de Joseph Wiezenbaum la Laboratorul de Inteligență Artificială de la MIT.
  - Eliza este un robot psihoterapeutic care dă răspunsuri pre-alimentate (pre-memorate) utilizatorilor. Astfel încât, ei simt că vorbesc cu cineva care le înțelege problemele.
  - Nu a fost doar un simplu program de întrebări și răspunsuri - a fost conceput pentru a oferi un sentiment de sprijin emoțional și înțelegere care se reflectă în mod interesant asupra modului în care oamenii își găsesc confortul din afirmarea de sine.

https://web.njit.edu/~ronkowit/eliza.html

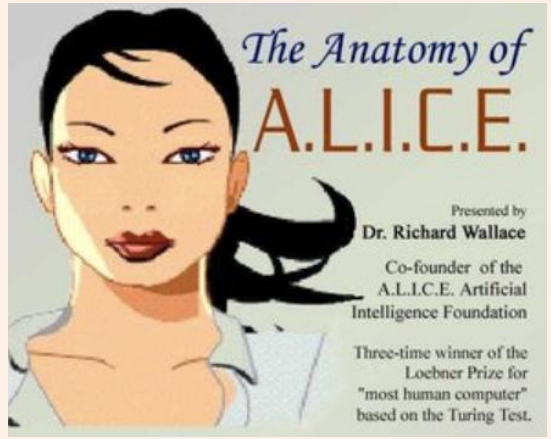
Istoria AI

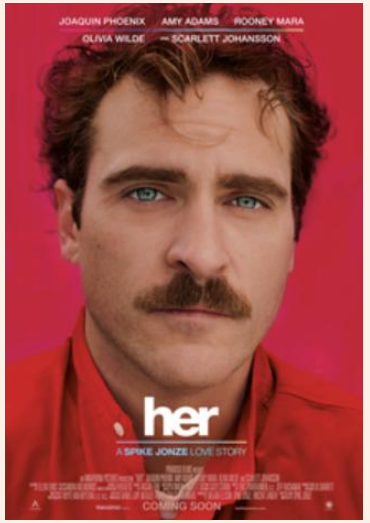
- **Robotul Shakey (1969)**
  - Shakey este primul robot mobil de uz general.
  - A fost capabil să relaționeze cu propriile sale acțiuni. Conform plăcuței afișate în IEEE, Shakey „putea să perceapă împrejurimile, să deducă fapte implicite din cele explicite, să creeze planuri, să-și revină din erorile în execuția planului și să comunice folosind limba engleză obișnuită”.
  - Avea un monitor de televiziune și fire (senzori) pentru a detecta când se apropia de orice obiect.
  - Robotul însuși putea planifica traseul pe care îl parcurgea astfel încât să se poată manevra (deplasa) cu atenție în jurul obstacolelor.



Istoria AI

- **Chatbot-ul ALICE (1995)**
  - ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity), realizat de Richard Wallace, a fost lansat în întreaga lume pe 3 noiembrie 1995.
  - Denumit și **Alicebot**, sau pur și simplu **Alice**, este un ChatterBot de procesare a limbajului natural - un program care se angajează într-o conversație cu un om prin aplicarea unor reguli de potrivire a modelelor euristice.
  - A fost inspirat de programul clasic ELIZA a lui Joseph Weizenbaum dar au existat modificări majore la bot care l-au făcut cu adevărat excepțional.
  - Este consolidat de NLP (Natural Language Processing), un program major care conversează cu oamenii prin aplicarea regulilor de potrivire a modelelor algoritmice care permit conversației să curgă mai natural.
  - De-a lungul anilor, ALICE a câștigat numeroase premii și distincții, cum ar fi Premiul Loebner în trei ani consecutivi (2000, 2001 și 2004).
  - În plus, ALICE a inspirat filmul din 2013 al lui Spike Jonze, numit ”Her”.
  - Filmul reprezintă o relație între un om și un robot inteligent artificial numit Samantha.





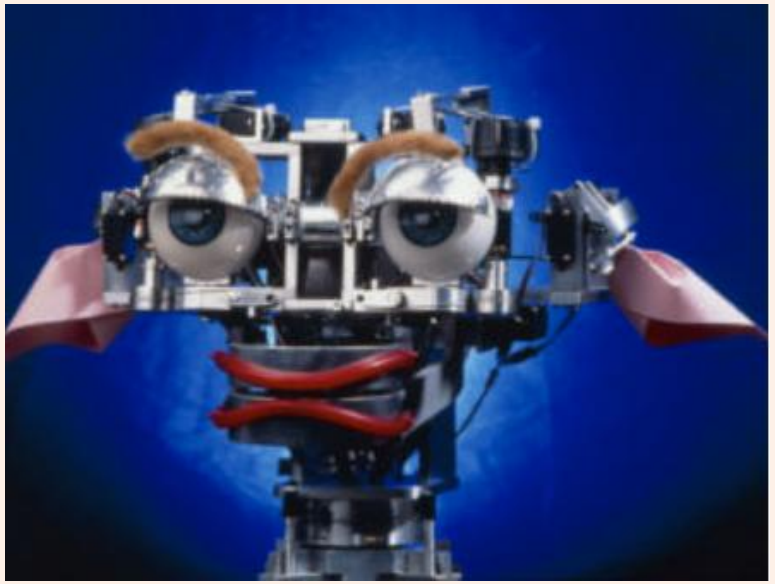
Istoria AI



Gary Kasparov vs Deepblue

- **Om vs Computer – DeepBlue bate legenda șahului (1997)**
  - DeepBlue a fost un supercomputer de mare putere dedicat exclusiv jocului de șah construit de IBM și care a susținut în anii 1996 și 1997 două meciuri, de câte 6 partide fiecare, împotriva campionului mondial de șah Garry Kasparov.
  - După meciul din 1996, în care Deep Blue a fost învins, calculatorul a fost îmbunătățit masiv și la data de 11 mai 1997, computerul încheia cu o victorie cel de-al doilea turneu, învingând campionul mondial după două victorii, o înfrângere și trei partide încheiate la egalitate.
  - A fost bătălia supremă OM vs Computer, pentru a afla cine este mai bun la jocul de șah.
  - Acest lucru i-a provocat pe oameni să se întrebe cum ar putea computerele să depășească cu ușurință oamenii în diferite sarcini.

Istoria AI



- **Robotul echipat emoțional – Kismet (1998)**
  - Kismet (însemnând: soartă) a fost unul dintre primii roboți capabili să demonstreze într-un mod qvasiuman interacțiuni sociale și emoționale cu oamenii.
  - Avea o față de caricatură și avea întotdeauna capacitatea de a interacționa cu oamenii și de a-i face să zâmbească.
  - Întregul cod pentru rularea și dezvoltarea Kismet a necesitat dezvoltatorilor aproximativ 2,5 ani.
  - Ieșirile robotului includ vocalizări, expresii faciale și capacități motorii de a regla direcția privirii ochilor și reglarea capului.
  - Prin urmare, a înfățișat o varietate de emoții, cum ar fi dezgustul, surpriza, tristețea, interesul, calmul și furia.

Istoria AI

- **Robotul aspirator – Roomba (2002)**
  - AI a devenit utilă și pentru curățenie.
  - Odată cu introducerea Roomba, curățenia a devenit mult mai eficientă.
  - Aspiratorul poate aspira 99% dintre alergeni cu filtrul de înaltă eficiență și odată ce termină curățarea, este necesar doar golirea recipientului de gunoi.
  - Dispozitivul are o suită de senzori pentru a evita lovirea de mobilier, căderea pe scări etc.
  - Mai mult, aspiratorul se integrează cu Alexa de la Amazon și Asistentul Google, astfel încât să se poată face curățenie doar folosind vocea și asistentul digital preferat.



Istoria AI



- **Funcția de recunoaștere a vocii Siri pe iPhone (2008)**
  - Acest progres a oferit utilizatorilor puterea de a-și exprima literalmente întrebările și preocupările.
  - Mai mult, progresul a fost o actualizare minoră a caracteristicilor pe un iPhone Apple, unde utilizatorii puteau folosi funcția de recunoaștere a vocii din aplicația Google pentru prima dată. Acest pas părea mic inițial, dar a anunțat o descoperire semnificativă în roboții vocali, căutările vocale și asistenții vocali precum Siri, Alexa și Google Home.
  - Siri, lansat în cele din urmă de Apple pe iPhone doar câțiva ani mai târziu, este o dovadă a succesului acestei caracteristici minore.
  - În 2011, Siri a fost introdus ca asistent virtual și este special abilitat să utilizeze interogări vocale și o interfață de utilizator în limbaj natural pentru a răspunde la întrebări, a face recomandări și a efectua acțiuni virtuale la cererea utilizatorului.

Istoria AI



- **Sistemul informatic Q/A – IBM Watson (2011)**
  - Watson este un sistem computerizat bazat pe AI, capabil să răspundă la întrebări puse în limbaj natural.
  - Celebrul quiz show Jeopardy a dus la dezvoltarea lui Watson!
  - A fost dezvoltat prin proiectul DeepQA - IBM de către o echipă de cercetare condusă de David Ferrucci. Watson a fost numit după primul președinte IBM, Thomas J. Watson.
  - În 2011, pentru a i se testa abilitățile, Watson a concurat în concursul Jeopardy!, fiind în acel moment prima înfruntare de acest fel între om și mașină. Watson a concurat cu campionii Brad Rutter și Ken Jennings și a câștigat premiul de 1 milion de dolari.

Istoria AI



- **Alexa (2014)**
  - Alexa este un asistent virtual ce utilizează sistem de AI, dezvoltat de Amazon.
  - Alexa este disponibil pe ceasuri inteligente, monitoare auto, difuzoare, televizor și diverse alte platforme.
  - Alexa poate reda muzică, poate oferi informații, poate oferi știri și scoruri sportive, poate spune starea vremii și poate controla o casă inteligentă. Le permite chiar membrilor Prime să facă liste și să comande produse de la Amazon.

Istoria AI



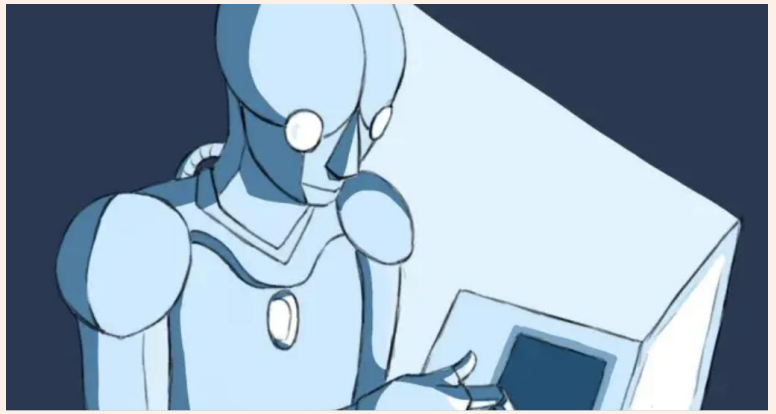
- **Primul cetățean robot – Sophia (2016)**
  - Sophia este un robot umanoid social dezvoltat de compania Hanson Robotics din Hong Kong.
  - Sophia poate imita expresiile faciale, limbajul, abilitățile de vorbire și opiniile oamenilor despre subiecte predefinite și, evident, este concepută astfel încât să poată deveni mai inteligentă în timp.
  - Sophia a fost activată pe 14 februarie 2016, și avut prima sa apariție publică la mijlocul lunii martie 2016 în Texas. După aceea, ea a devenit cetățean al Arabiei Saudite, făcând-o primul robot care a obținut cetățenia unei țări.
  - În plus, a fost numită prima campioană inovatoare de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Istoria AI



- **Primul compozitor de muzică AI – Amper (2017)**
  - Amper este un compozitor, producător și interpret de muzică AI care a creat și scos un album. În plus, Amper oferă muzicienilor soluții, ajutându-i să se exprime prin muzica originală. Tehnologia Amper este construită folosind o combinație de teoria muzicii și inovație AI.
  - Amper marchează numeroasele colaborări unice între oameni și tehnologie.
  - De exemplu, Amper a fost creat în special datorită unui parteneriat între muzicieni și ingineri. Astfel, melodia „Break-Free” marchează prima colaborare între un muzician uman (real) și AI. Împreună, Amper și cântăreața Taryn Southern au coprodus și albumul muzical numit „I AM AI”.

Istoria AI

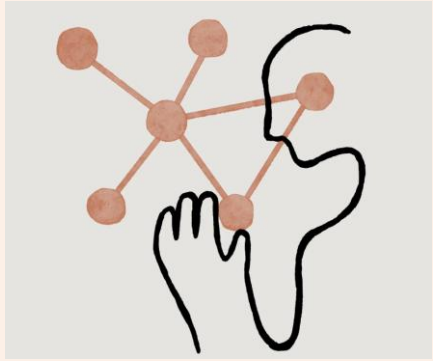


- **Un instrument revoluționar pentru conversații automate – GPT-3 (2020)**
  - GPT-3, prescurtare de la Generative Pre-Trained Transformer, dezvoltat de OpenAI, a fost lansată la începutul lunii mai 2020.
  - Este un instrument revoluționar folosit pentru conversații automate, cum ar fi răspunsul la orice text pe care o persoană îl tastează în computer raportat la o bucată nouă de text.
  - Este folosit pentru a crea articole, poezii, povestiri, știri și dialoguri folosind o cantitate mică de text de intrare care poate fi folosit pentru a produce cantități mari de copii.
  - Cu toate acestea, GPT-3 se bazează pe limbaj natural (NLP), deep learning, permițându-i să creeze modele de propoziții, nu doar text. De asemenea, poate produce automat rezumate text și chiar coduri de program.

Istoria AI

- **DALL-E (2021)**
  - Model “text-to-image” dezvoltat de OpenAI folosind metodologii de învățare profundă pentru a genera imagini digitale din descrieri în limbaj natural.
- **AI în Securitate Cibernetică (2022)**
  - AI a devenit fără îndoială un instrument incontestabil.
  - Este încorporată în algoritmii motoarelor de căutare, chatbot-uri de asistență pentru clienți, analiza și procesarea datelor mari și simplificarea proceselor complexe.
  - Mai mult, AI a fost implicat și în Cyber Security. Pe măsură ce învață mai multe despre atacurile și vulnerabilitățile care apar de-a lungul timpului, acesta devine mai puternic în lansarea măsurilor preventive împotriva unui atac cibernetic.

Istoria AI



- **Claude – asistent AI de ultimă generație (2023)**
  - Este bazat pe cercetările Anthropic privind formarea sistemelor AI utile, oneste și inofensive.
  - Capabil să realizeze o mare varietate de sarcini conversaționale și de procesare a textului, menținând în același timp un grad ridicat de fiabilitate și predictibilitate.
  - Poate ajuta cu cazuri de utilizare, inclusiv rezumare, căutare, scriere creativă și colaborativă, întrebări și răspunsuri, codare și multe altele.
  - Claude poate, de asemenea, să se adapteze în ceea ce privește personalitatea, tonul și comportamentul.
  - Disponibil în două versiuni: Claude și Claude Instant (opțiune mai ușoară, mai puțin costisitoare și mult mai rapidă).
- **GPT-4 (2023)**
  - Este cel mai avansat sistem OpenAI, producând răspunsuri mai sigure și mai utile utilizatorilor.
  - Poate genera, edita și itera cu utilizatorii scrierea creativă și tehnică, cum ar fi compunerea de melodii, scrierea scenariilor sau învățarea stilului de scriere al unui utilizator.
  - **AI generativă**
    - Tehnologia care utilizează modele de învățare automată pentru a crea conținut.
    - Aceste modele pot produce diverse formate de conținut, inclusiv cod, text, imagini, audio și video.

AI chatbots în 2024

- **Chat GPT4** aduce îmbunătățiri semnificative în înțelegerea limbajului și generarea de conținut, permițând conversații mai complexe și coerente.
- **Chat Bing** permite găsirea de informații, explorează pagini web, imagini, videoclipuri, hărți etc.
- **ZenoChat** este un instrument de comunicare intuitiv care oferă mesagerie în timp real, răspunsuri avansate bazate pe inteligență artificială și funcții robuste de securitate.
- **Character.AI** are o abordare science-fiction, simulând conversații cu personaje reale sau fictive
- **Jasper** colectează date, le procesează și le analizează, iar apoi creează recomandări. Este extrem de ușor de utilizat.

Etape AI

- Pe baza capacității sale de a simula intelectul uman, AI poate fi clasificată în trei etape.
- AI slabă
  - Este etapa de AI care implică calculatoare care pot îndeplini doar un set limitat de sarcini specifice. În această etapă, computerul nu posedă nicio capacitate de gândire, ci doar îndeplinește un set de funcții predefinite.
  - Ex: Siri, Alexa, mașini cu conducere autonomă, Alpha-Go, robotul umanoid Sophia, etc.
- AI generală
  - Cunoscută și sub numele de AI puternică, este etapa în evoluția AI în care calculatoarele vor avea capacitatea de a gândi și de a lua decizii la fel ca oamenii.
  - Este considerată o amenințare pentru existența umană de către mulți oameni de știință
- Super AI
  - Este stadiul în care capacitatea computerelor va depăși ființele umane.
  - Este în prezent o situație ipotetică, așa cum este descrisă în filme și cărți științifico-fantastice, în care computerele vor cuceri lumea.

Tipuri AI

- Pe baza funcționalității sistemelor bazate pe AI, aceasta poate fi clasificată în următoarele tipuri:
- Reactiv
  - funcționează exclusiv pe baza datelor prezente, luând în considerare doar situația actuală.
  - poate efectua o gamă restrânsă de sarcini predefinite.
- Bazat pe memorie limitată
  - se referă la sisteme și computere care au capacitatea de a se baza din experiențele lor anterioare pentru a lua decizii în prezent.
  - toate sistemele și computerele moderne de AI utilizează modelul de memorie limitată.
- Bazat pe teoria minții
  - Aceste sisteme și computere nu sunt încă complet formate sau disponibile în aplicații tangibile pentru consumatori.
  - Acest tip de AI se va concentra în principal pe inteligența emoțională, astfel încât toate stările mentale (gândurile, convingerile, dorințele, intențiile, etc.) să poată fi înțelese mai bine.
- Conștient de sine
  - AI conștient de sine este poate cel mai inovator, dar controversat subiect dintre toate.

Estimări privind AI

- **175 zettabytes în 2025 -** volumul de date produse în lume este de așteptat să crească de la 33 zettabytes în 2018 la 175 zettabytes în 2025 (un zettabyte este o mie de miliarde de gigabytes).
- **11-37%** - este creștere estimată a productivității muncii asociată AI până în 2035.
- **1,5-4%** - cu atât se estimează că va ajuta AI la reducerea gazelor de seră până în 2030.
- **14%** - din locurile de muncă din țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sunt automatizate la un nivel înalt și alte 32% pot beneficia de schimbări substanțiale.

Estimated increase of labour productivity related to AI by 2035 (Parliament's Think Tank 2020)

AI - utilizare zilnică și potențială



https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200827STO85804/ce-este-inteligenta-artificiala-si-cum-este-utilizata

Beneficiile AI

- **Automatizează sarcini și procese repetitive**
  - AI permite automatizarea sarcinilor monotone de rutină în domenii precum colectarea datelor, introducerea datelor, răspunsuri la e-mail, testarea software-ului, generarea de facturi și multe altele.
  - Angajații au timp să se concentreze pe astfel de sarcini care necesită abilități umane.
- **Facilitează luarea rapidă a deciziilor**
  - AI ajută la colectarea de informații fiabile și valoroase într-un ritm mult mai rapid.
  - AI, împreună cu algoritmi importanți, permit computerelor să producă date și predicții consolidate.
  - Sistemele de AI sunt întotdeauna disponibile, ajutând astfel la luarea mai rapidă a deciziilor.
- **Asistență în aplicații medicale**
  - AI este direct implicată în aplicațiile și tratamentele de asistență medicală.
  - Medicii sunt capabili să prezică rapid riscurile pentru sănătate cu ajutorul AI.
  - AI ajută la procedurile complexe de tratament, cum ar fi radiochirurgia.
  - Stimulatoarele chirurgicale bazate pe inteligență artificială monitorizează și detectează tulburările neurologice și stimulează funcțiile creierului.
- **Reducerea erorilor umane**
  - Calculatoarele compatibile cu AI nu fac erori dacă sunt programate corect.
  - Modelele de AI se bazează pe analiză predictivă, astfel încât nu lăsă loc pentru erori.
  - Ajută la economisirea timpului și a resurselor și ajută la obținerea unor rezultate precise și eficiente.

Beneficiile AI

- **Asistenți digitali activați**
  - Chatbot-urile bazate pe AI reduc nevoia de personal inutil de serviciu pentru clienți.
  - Ajută la rezolvarea întrebărilor de rutină și simple ale clienților.
  - Chatbot-urile gestionează inteligent clienții și oferă informații în timp util și exact la cerere.
  - Exemple de asistenți vocali: Siri și Alexa, care răspund la comenzile vocale umane și îi ajută să rezolve interogările.
- **Îndeplinește sarcini riscante și periculoase în mod eficient**
  - Aplicațiile AI pot fi utilizate în zonele periculoase pentru oameni.
  - Sistemele AI minimizează riscurile implicate în sarcinile periculoase. De exemplu, roboții sunt capabili să îndeplinească sarcini periculoase, cum ar fi exploatarea cărbunelui, explorarea mării, să ajute în operațiunile de salvare în timpul dezastrelor naturale etc.
- **Ajută la îmbunătățirea proceselor și a fluxurilor de lucru**
  - AI ajută companiile să lucreze mai eficient, sporește productivitatea și crește veniturile.
  - Ajută la îmbunătățirea proceselor obositoare și oferă fluxuri de lucru mai bune, fără erori.
- **Disponibilitate permanentă**
  - Sistemele bazate pe inteligență artificială sunt disponibile 24/7 și pot fi accesate oricând este necesar, în orice moment.
  - Spre deosebire de oameni, sistemele bazate pe AI pot fi productive tot timpul.
  - Sistemele AI sunt programate să funcționeze ore mai lungi și pot gestiona cu ușurință sarcini repetitive și monotone.

Provocări ale AI

- Puterea de calcul
  - Puterea de calcul pe care o folosesc acești algoritmi evoluați este un factor care îi ține departe pe majoritatea dezvoltatorilor.
- **Cantitatea de date necesară**
  - Raportat la tehnologia actuală, sunt necesare cantități imense de date pentru a obține rezultate bune. Ca atare, menținerea unor seturi de date coerente se dovedește adesea dificilă atunci când diverși actori implicați posedă interese sau capacități divergente.
- **Înțelegerea contextului**
  - Un aspect integral al procesării limbajului natural este un domeniu cheie pentru robotică - rămâne un obstacol dificil din cauza în mare parte nuanțelor subtile care pot sprijini sau contrazice semnificațiile, având în vedere anumite dinamici în diferite situații.
- **Considerentele etice**
  - Intră în joc ori de câte ori este necesară alegerea unui program de AI care poate avea consecințe care afectează viața: Cine ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru aceste rezultate? Pot exista posibile probleme referitoare la seturi de date eronate sau de situații neprevăzute afectate de deciziile AI în sine.

Legea UE privind IA: prima reglementare a inteligenței artificiale

- Prioritatea este să se asigure că sistemele AI folosite în UE sunt sigure, transparente, trasabile, nediscriminatorii și ecologice. Sistemele IA trebuie supravegheate de oameni, pentru a evita rezultatele dăunătoare.
- Să stabilească o definiție uniformă și neutră din punct de vedere tehnologic pentru AI, care să poată fi aplicată sistemelor AI viitoare.
- Noile reguli stabilesc obligații pentru furnizori și utilizatori în funcție de nivelul de risc din partea inteligenței artificiale. Deși multe sisteme AI prezintă un risc minim, acestea trebuie evaluate.

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20230601STO93804/legea-ue-privind-ia-prima-reglementare-a-inteligentei-artificiale
https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/policies/european-approach-artificial-intelligence

Risc inacceptabil

Sistemele AI cu risc inacceptabil sunt sisteme considerate o amenințare pentru oameni și vor fi interzise. Ele includ:

- Manipularea cognitiv-comportamentală a persoanelor sau a anumitor grupuri vulnerabile: de exemplu jucării activate prin voce care încurajează comportamentul periculos la copii
- Scorul social: clasificarea persoanelor în funcție de comportament, statut socio-economic sau caracteristici personale
- Sisteme de identificare biometrică în timp real și la distanță, cum ar fi recunoașterea facială

Pot fi permise unele excepții. De exemplu, sistemele de identificare biometrică la distanță „ulterioare” - în care identificarea are loc după trecerea unei perioade semnificative de timp - vor fi permise pentru a urmări infracțiuni grave, dar numai cu aprobarea instanței.

Risc ridicat

- Sistemele AI care afectează negativ siguranța sau drepturile fundamentale vor fi considerate cu risc ridicat și vor fi împărțite în două categorii:

1. Sisteme IA utilizate în produsele care intră sub incidența legislației UE privind siguranța produselor. Acestea includ jucării, aviație, mașini, dispozitive medicale și ascensoare.
2. Sisteme AI din opt domenii specifice care vor trebui înregistrate într-o bază de date a UE:

    1. Identificarea și clasificarea biometrică a persoanelor fizice
    2. Managementul și operarea infrastructurii critice
    3. Educație și formare profesională
    4. Ocuparea forței de muncă, managementul lucrătorilor și accesul la activități independente
    5. Accesul și folosirea unor servicii private esențiale, precum și a unor servicii și beneficii publice
    6. Aplicarea legii
    7. Gestionarea migrației, azilului și controlului la frontieră
    8. Asistența în interpretarea și aplicarea legii.

Toate sistemele AI cu risc ridicat vor fi evaluate înainte de a fi puse pe piață și, de asemenea, pe parcursul ciclului lor de viață.

Risc limitat

- Sistemele de AI cu risc limitat vor trebui să respecte cerințe minime de transparență care să permită utilizatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză.
  - După ce a interacționat cu aplicațiile, utilizatorul poate decide dacă dorește să le folosească în continuare.
  - Utilizatorii trebuie să fie informați atunci când interacționează cu AI. Această cerință include sisteme AI care generează sau manipulează imagini, conținut audio sau video, de exemplu deepfakes.

Italia devine prima țară din UE care aprobă o lege privind AI

- inclusiv introducerea unor pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia în scopuri dăunătoare, precum generarea de deepfake-uri, și limitarea accesului copiilor.

Pericole și provocări generate de AI

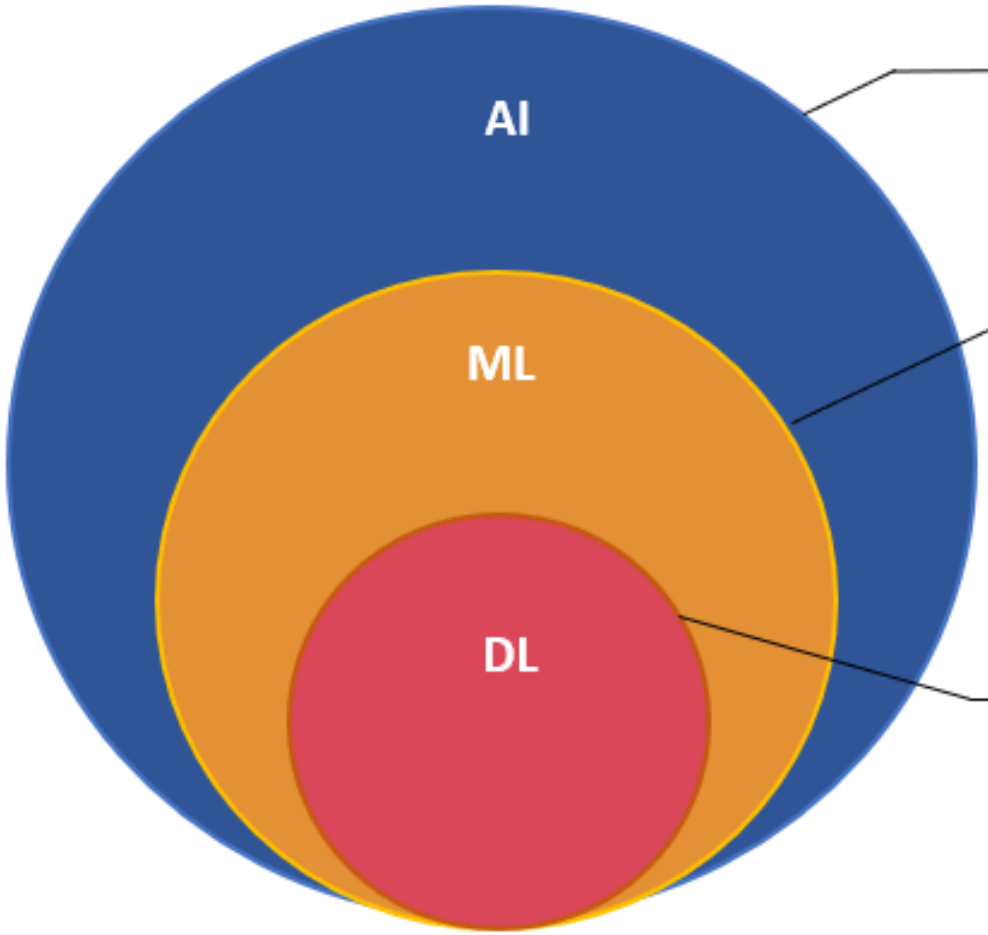
- **Uzul redus sau excesiv al AI:**
  - Utilizarea redusă cauze: neîncrederea publicului și a companiilor în AI, infrastructura deficitară, lipsa de inițiativă, investiții scăzute sau piețe digitale fragmentate, dat fiind că AI depinde de date.
  - Uzul excesiv cauze: investiții în aplicații AI care se dovedesc inutile sau aplicarea AI în activități pentru care nu este adaptată, de exemplu, pentru a explica aspectele societale complexe.
- **Impactul AI asupra locurilor de muncă**
- **Amenințările AI la adresa drepturilor fundamentale și a democrației –** date care pot fi distorsionate în mod intenționat sau neintenționat.
- **Concurența**
- **Riscuri la adresa siguranței și securității**
- **Provocări în materie de transparență**

https://www.europarl.europa.eu/topics/ro/article/20200918STO87404/inteligenta-artificiala-oportunitati-si-pericole

Locuri de muncă – cele mai greu de automatizat

- Necesită multă mobilitate, dexteritate și capacitatea de a rezolva probleme în medii imprevizibile.
- Necesită relații interpersonale sofisticate - înțelegere foarte profundă a oamenilor.
- Necesită confruntare permanentă cu o situație nouă.

Diagrama subseturilor AI



Inteligență artificială

- Constă în dispozitive sau sisteme care pot gestiona singure tot felul de sarcini.

Învățare automată

- Este un subset al AI în care algoritmii analizează datele, învață din experiență și iau decizii mai bune în viitor.

Învățare profundă

- Este un subset al ML în care numeroși algoritmi sunt structurați în starturi pentru a crea rețele neuronale artificiale.

Învățarea automată

DEX – a învăța:

- A transmite cuiva (sistematic) cunoștințe și deprinderi dintr-un domeniu oarecare;
- A sfătui, a povățui pe cineva să facă ceva (arătându-i cum să procedeze);
- A dobândi cunoștințe prin studiu;
- A (se) deprinde, a (se) obișnui, a (se) familiariza;
- A trage o învățătură, a căpăta experiență.

- **engl**. “**Machine Learning” (ML) = învățare automată**
- Scopul învățării automate este de a construi sisteme eficiente de calcul care se pot adapta și pot învăța din experiența lor.
- Este un subdomeniu al AI.

Învățarea automată – Definiții

- Este domeniul de studiu care oferă computerelor capacitatea de a învăța fără a fi programate în mod explicit — Arthur Samuel, 1959.
- Este cea mai elementară practică de a utiliza algoritmi pentru a analiza date, a învăța din acestea și apoi a face o determinare sau o predicție despre ceva din lume – NVIDIA.
- Este știința de a face computerele să acționeze fără a fi programate în mod explicit – Stanford.
- Se spune că un program de calculator învață din experiența E cu privire la o sarcină T și o măsură de performanță P, dacă performanța sa pe T, măsurată de P, se îmbunătățește cu experiența E — Tom Mitchell, 1997.

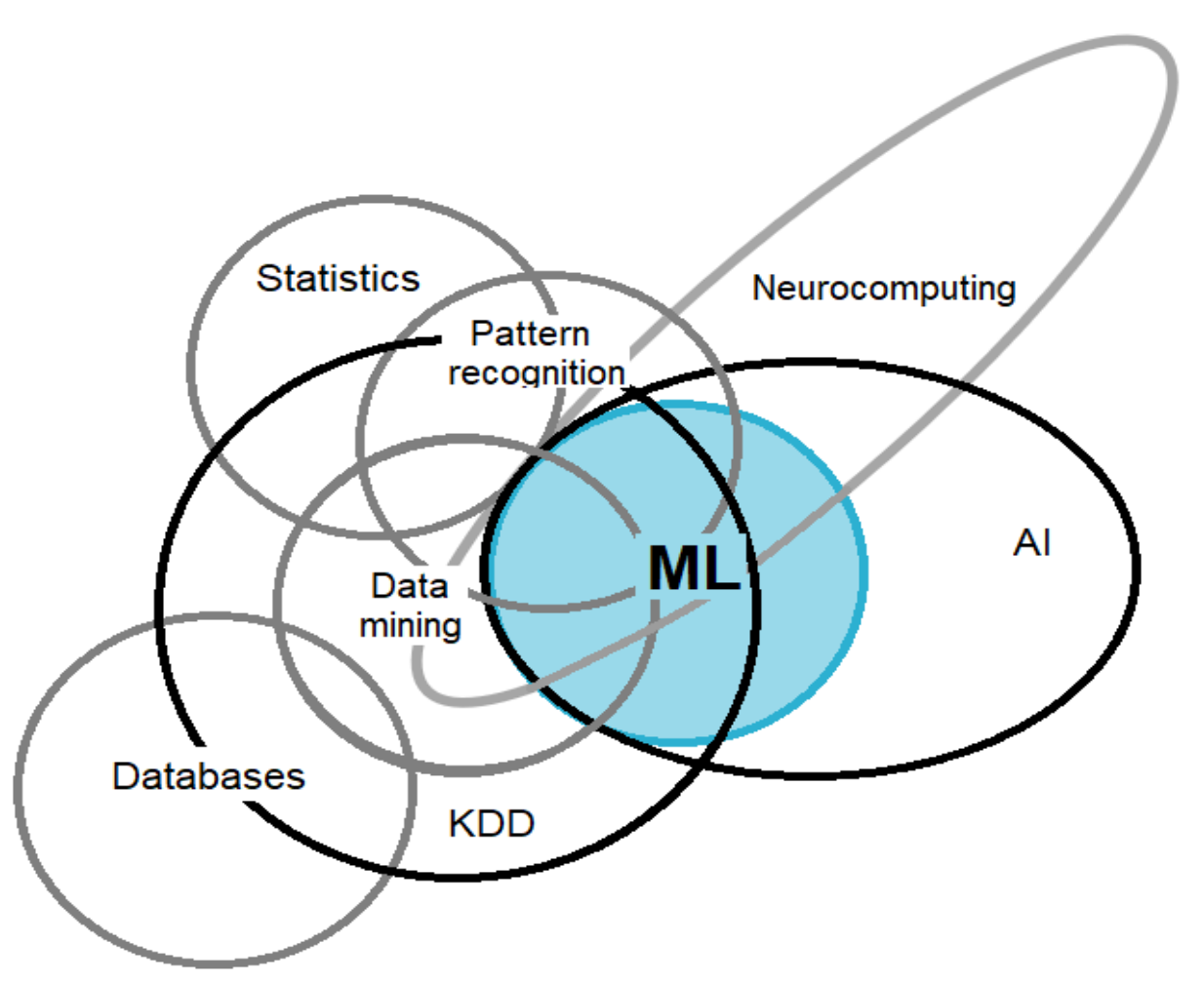


Arthur Samuel



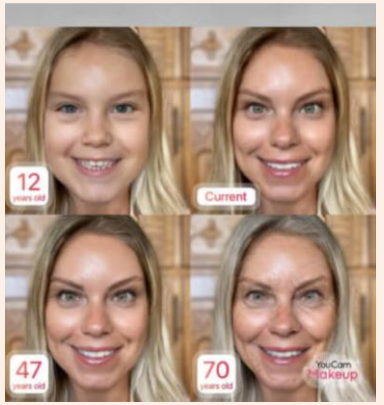
Tom Mitchell

Conectarea ML cu diferite discipline conexe



Exemple reale de învățare automată

- Exemplul 1:
  - Netflix - recomandă filme sau emisiuni de vizionat în funcție de ceea ce s-a vizionat anterior. ML este utilizată pentru această recomandare și pentru a selecta datele care se potrivesc cu alegerea făcută. Utilizează datele anterioare.
- Exemplul 2:
  - Facebook - când se încarcă o fotografie pe rețeaua de socializare, ML poate recunoaște o persoană din acea fotografie (de exemplu, prieteni comuni). Folosește date precum lista de prieteni, fotografiile disponibile etc. și face predicții pe baza acestora.
- Exemplul 3:
  - Aplicație software - indică modul cum vom arăta când vom îmbătrâni. Această procesare a imaginii folosește și învățarea automată.



INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ	ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ
▪ Își propune să creeze sisteme care pot îndeplini sarcini care, de obicei, ar necesita inteligență umană pentru a le îndeplini	▪ Se concentrează pe dezvoltarea algoritmilor care pot învăța din date și pot îmbunătăți performanța în timp
▪ Implică dezvoltarea de algoritmi și programe de calculator care pot procesa și analiza cantități mari de date, pot învăța din acele date și pot lua decizii bazate pe această învățare	▪ Implică un subset de AI care utilizează tehnici statistice pentru a permite sistemelor informatice să se îmbunătățească la anumite sarcini cu experiență
▪ Poate fi împărțită în trei categorii: AI slabă, AI generală și super AI	▪ Poate fi împărțită în trei categorii majore: învățare supervizată, învățare nesupervizată și învățare prin recompensă
▪ AI generală este concepută pentru a îndeplini orice sarcină intelectuală pe care o poate face un om	▪ Învățarea nesupervizată implică antrenarea unui model pe un set de date neetichetat pentru a găsi modele sau structură
▪ Are o gamă largă de aplicații, de la mașini cu conducere autonomă și asistenți personali virtuali până la asistență medicală și finanțe	▪ Folosit în principal pentru sarcini precum recunoașterea imaginilor, procesarea limbajului natural și analiza predictivă
▪ Necesită o cantitate mare de date și putere de calcul pentru a dezvolta și antrena sisteme AI	▪ Necesită date pentru a antrena modelul, dar poate fi implementată și pe dispozitive de calcul mai mici
▪ Poate fi folosită pentru a automatiza sarcini repetitive și pentru a îmbunătăți eficiența	▪ Poate fi folosită pentru a automatiza sarcini repetitive și pentru a îmbunătăți eficiența
▪ Are potențialul de a revoluționa multe domenii ale industriei și de a ne îmbunătăți viața de zi cu zi	▪ Are potențialul de a revoluționa multe domenii ale industriei și de a ne îmbunătăți viața de zi cu zi
▪ Poate fi folosită atât pentru învățarea supervizată, cât și pentru învățarea nesupervizată	▪ Folosită în principal pentru învățarea supervizată
▪ Poate fi folosită atât pentru sarcini de clasificare, cât și pentru sarcini de regresie	▪ Poate fi folosită atât pentru sarcini de clasificare, cât și pentru sarcini de regresie
▪ Poate fi folosită atât pentru date structurate, cât și pentru date nestructurate	▪ Poate fi folosită atât pentru date structurate, cât și pentru date nestructurate
▪ Implică raționament și luare a deciziilor bazate pe reguli și cunoștințe	▪ Implică utilizarea tehnicilor statistice pentru a analiza datele și a face predicții
▪ Necesită un nivel înalt de cunoștințe de programare și expertiză	▪ Necesită cunoștințe și expertiză în programare, dar nu un nivel la fel de înalt precum AI
▪ Implică dezvoltarea rețelelor neuronale și a algoritmilor de învățare profundă	▪ Implică dezvoltarea rețelelor neuronale și a algoritmilor de învățare profundă
▪ Poate fi folosită atât pentru învățarea online, cât și offline	▪ Poate fi folosită atât pentru învățarea online, cât și offline

20 diferențe cheie între ML și DL

	ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ	ÎNVĂȚAREA PROFUNDĂ
Rețele neuronale	Poate folosi sau nu rețele neuronale	Utilizează întotdeauna rețele neuronale cu multe straturi
Ingineria trăsăturilor	Necesită inginerie manuală a trăsăturilor	Învață automat trăsăturile din date
Dimensiunea datelor	Funcționează bine pe seturi de date mici și mijlocii	Necesită cantități mari de date pentru a funcționa bine
Calcul	Necesită mai puține calcule în comparație cu învățarea profundă	Necesită mult mai multe calcule
Interpretabilitate	Rezultatele pot fi mai ușor de interpretat	Rezultatele pot fi mai dificil de interpretat din cauza complexității modelelor
Performanță	Funcționează bine pe date structurate și probleme mai simple	Funcționează bine pe date nestructurate și probleme complexe
Tipuri de date	Poate lucra cu date structurate și nestructurate	Cel mai potrivit pentru date nestructurate, cum ar fi imagini, audio și text
Expertiza domeniului	Necesită mai multă expertiză în domeniu pentru ingineria trăsăturilor și selecția modelului	Necesită mai puțină expertiză în domeniu pentru ingineria trăsăturilor, dar mai multă pentru selecția și reglarea modelelor
Reglarea algoritmului	Adesea necesită reglarea manuală a hiperparametrilor	Poate folosi metode automate pentru reglarea hiperparametrului
Timpul antrenamentului	Poate fi antrenată relativ repede	Adesea necesită timpi de antrenament mai lungi
Cerințe hardware	Poate fi antrenată pe procesoare sau GPU-uri standard	Adesea necesită GPU-uri de vârf și hardware specializat pentru antrenament
Scalabilitate	Poate fi mai puțin scalabilă datorită necesității de inginerie și reglare manuală a trăsăturilor	Poate fi mai scalabilă datorită învățării automate a trăsăturilor și calculării distribuite
Confidențialitatea datelor	Poate fi mai ușor de păstrat confidențialitatea datelor datorită utilizării metodelor statistice tradiționale	Poate ridica îngrijorări cu privire la confidențialitatea datelor din cauza utilizării rețelelor neuronale profunde
Dimensiunea modelului	De obicei rezultă modele de dimensiuni mai mici	Pot rezulta modele de dimensiuni mai mari
Transfer learning	Poate necesita mai multe personalizări pentru transferul învățării	Poate folosi modele pre-instruite pentru transferul învățării
Date lipsă	Poate necesita eliminarea datelor lipsă	Poate gestiona datele lipsă prin tehnici precum codificatoarele automate
Robustitate la zgomot și valori aberante	Poate fi mai puțin robustă la zgomot și valori aberante	Poate fi mai robustă la zgomot și valori aberante
Consolidarea învățării	Poate fi folosită pentru învățarea prin recompensă	Poate fi folosită și pentru învățare prin recompensă
Procesare în timp real	Poate fi mai potrivită pentru procesarea în timp real	Poate fi mai puțin potrivită pentru procesarea în timp real
Explicabilitate	Rezultatele pot fi explicate mai ușor	Rezultatele pot fi mai dificil de explicat din cauza complexității modelelor

Instrumente software ML

Cele mai utilizate 10+ instrumente software de învățare automată:

- Scikit-learn (https://scikit-learn.org/stable/)
- PyTorch (https://pytorch.org/)
- TensorFlow (https://www.tensorflow.org/)
- Weka (https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/)
- KNIME (https://www.knime.com/)
- Colab (https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb)
- Apache Mahout (https://mahout.apache.org/)
- Accord.Net (http://accord-framework.net/)
- Shogun (http://www.shogun-toolbox.org/)
- Keras.io (https://keras.io/)
- Rapid Miner (https://rapidminer.com/)

Tabel de comparații - instrumente software

ML Software	Platform	Cost	Written in language	Algorithms or Features
Scikit Learn	Linux, Mac OS, Windows	Free	Python, Cython, C, C++	Classification, Regression, Clustering, Preprocessing Model Selection, Dimensionality reduction
PyTorch	Linux, Mac OS, Windows	Free	Python, C++, CUDA	Autograd Module, Optim Module, nn Module
TensorFlow	Linux, Mac OS, Windows	Free	Python, C++, CUDA	Provides a library for dataflow programming.
Weka	Linux, Mac OS, Windows	Free	Java	Data preparation, Classification Regression, Clustering, Visualization, Association rules mining
KNIME	Linux, Mac OS, Windows	Free	Java	Can work with large data volume. Supports text mining & image mining through plugins
Colab	Cloud Service	Free	-	Supports libraries of PyTorch, Keras, TensorFlow, and OpenCV
Apache Mahout	Cross-platform	Free	Java	Preprocessors, Regression, Clustering, Recommenders Distributed Linear Algebra.
Accors.Net	Cross-platform	Free	C#	Classification, Regression, Distribution, Clustering Hypothesis Tests & Kernel Methods, Image, Audio & Signal. & Vision
Shogun	Windows, Linux, UNIX Mac OS	Free	C++	Regression, Classification Clustering, Support vector machines, Dimensionality reduction, Online learning etc.
Keras.io	Cross-platform	Free	Python	API for neural networks
Rapid Miner	Cross-platform	Free plan; Small: $2500 per year. Medium: $5000 per year. Large: $10000 per year.	Java	Data loading & Transformation Data preprocessing & visualization.

Aplicații ale ML

- **Călătorii**
  - Predicția întârzierilor zborurilor;
  - Recomandări personalizate pentru zboruri, hoteluri și activități în funcție de preferințele utilizatorului;
  - Oferă informații actualizate despre prognozele meteo și alte informații importante de călătorie
  - Dinamica prețurilor;
- **Marketing**
  - Cross-selling;
  - Estimarea valorii de viață a clientului (Customer Lifetime Value - CLV);
- **Sănătate**
  - Prognoză de boală;
  - Eficacitatea și siguranța medicamentelor;
  - Clasificarea secvențelor de ADN;
- **Social media**
  - Analiza sentimentelor;
  - Marketing digital;
- **Vânzări**
  - Oferte de reducere;
  - Prognoza cererii;
- **Automatizări**
  - Vehicule autonome;
  - Aeronave fără pilot, drone;
- **Asigurări & credite**
  - Detectarea fraudelor;
  - Predicția pretențiilor clienților;
  - Modelare de risc;
- **Jocuri pe calculator**
- Etc.





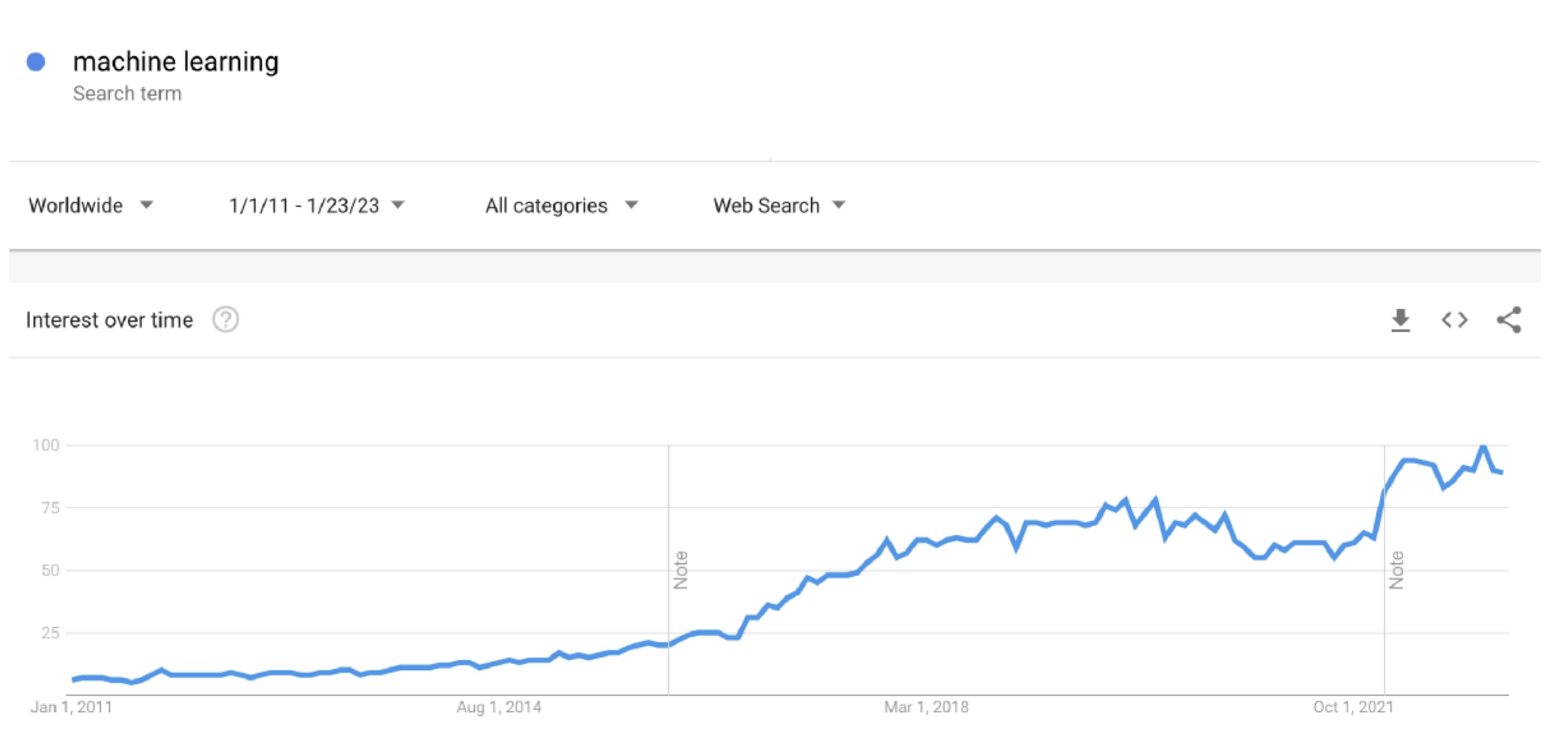




Învățare profundă

- **engl. “Deep Learning” (DL) = învățare profundă**
- Învățarea profundă este o clasă de algoritmi de învățare automată care utilizează mai multe straturi pentru a extrage progresiv caracteristici de nivel superior din intrarea brută.
- Cele mai multe modele moderne de învățare profundă se bazează pe rețele neuronale artificiale cu mai multe straturi, cum ar fi rețelele neuronale convoluționale și transformers, deși pot include, de asemenea, formule propoziționale sau variabile latente organizate pe straturi în modele generative profunde, cum ar fi nodurile din rețelele profunde și mașini Boltzmann.
- Modelele de învățare profundă pot fi antrenate folosind unități de procesare grafică (GPU) pentru a accelera procesul de instruire și pentru a obține rezultate mai rapide.

Căutări după termen – evoluție ML



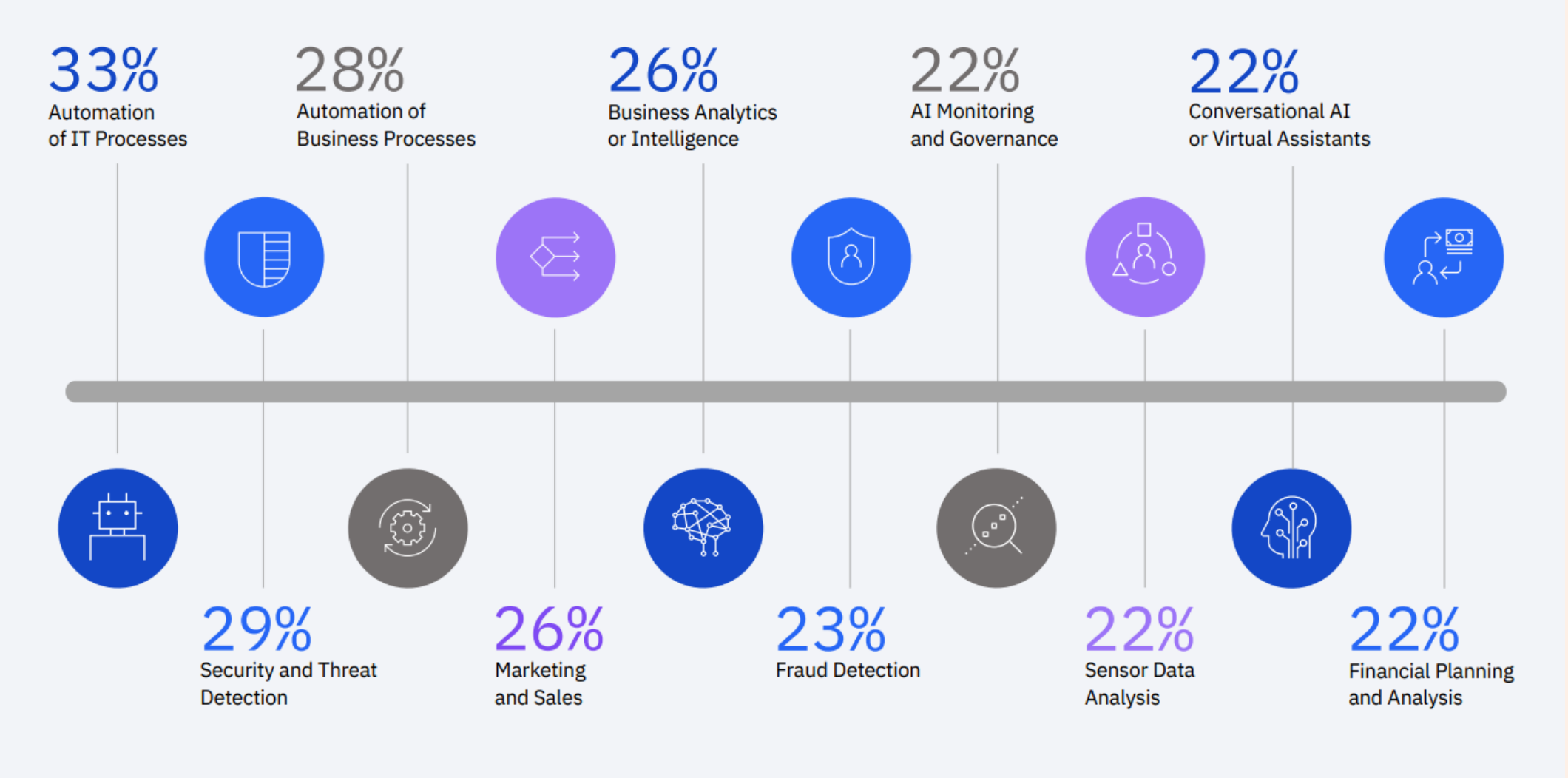
https://research.aimultiple.com/ml-stats/

Viitorul ML și al AI



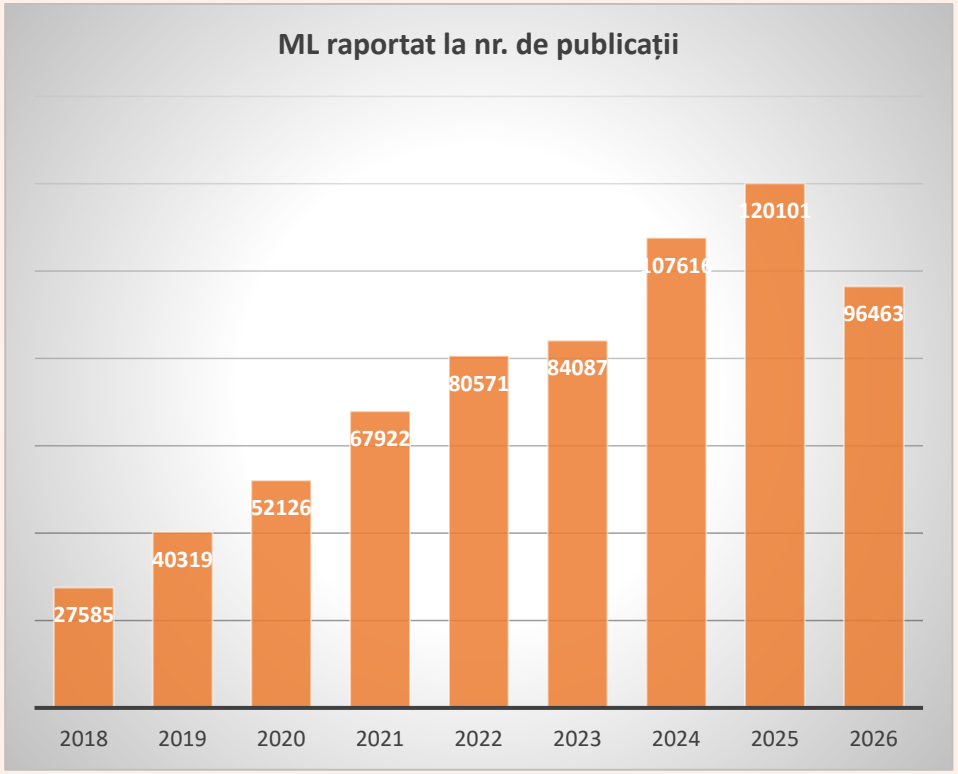
- Creștere și dezvoltare continuă
- Automatizare sporită
- Personalizare
- Predicție și analiză îmbunătățite
- Procesare îmbunătățită a limbajului natural
- Edge computing
- Securitate cibernetică îmbunătățită

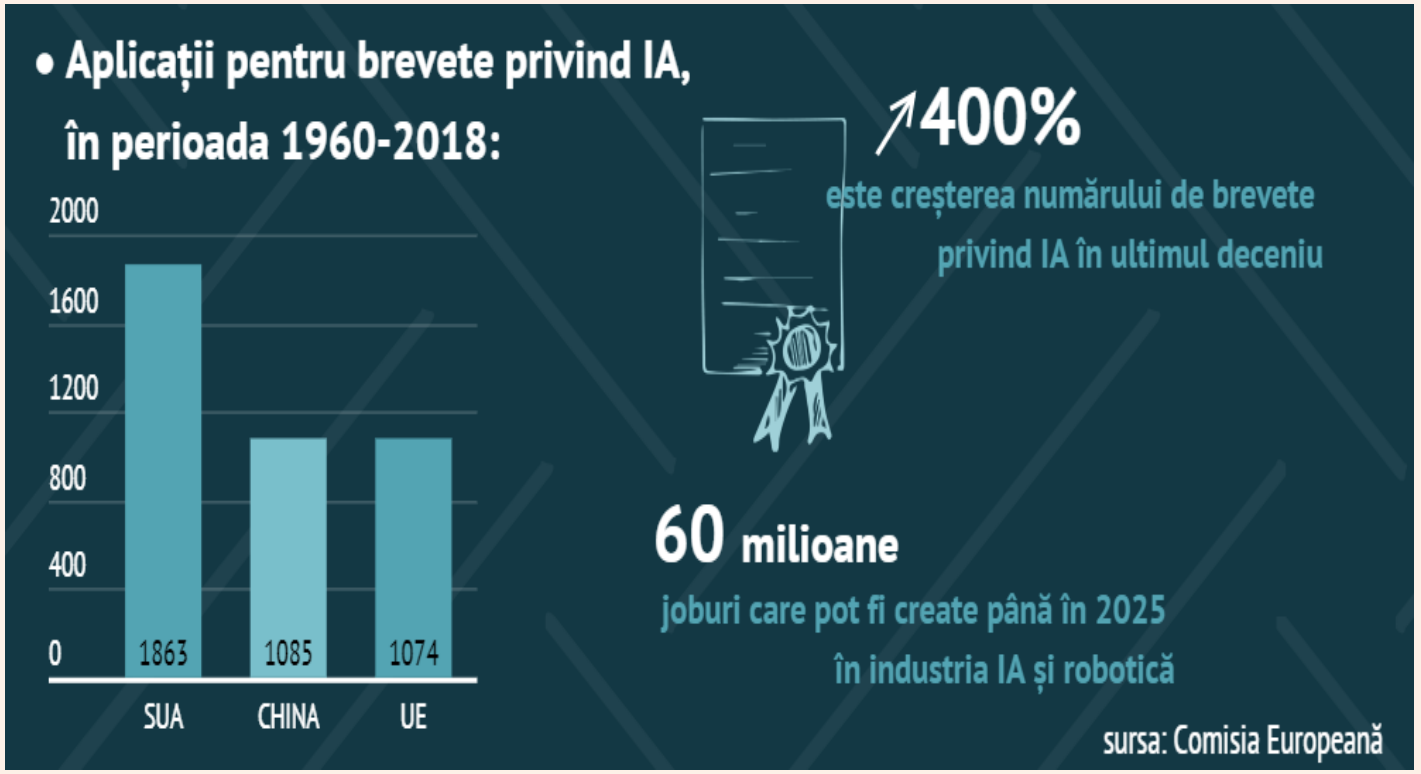
Cazuri de utilizare AI de către organizații



https://www.ibm.com/downloads/cas/GVAGA3JP

Publicațiile privind ML





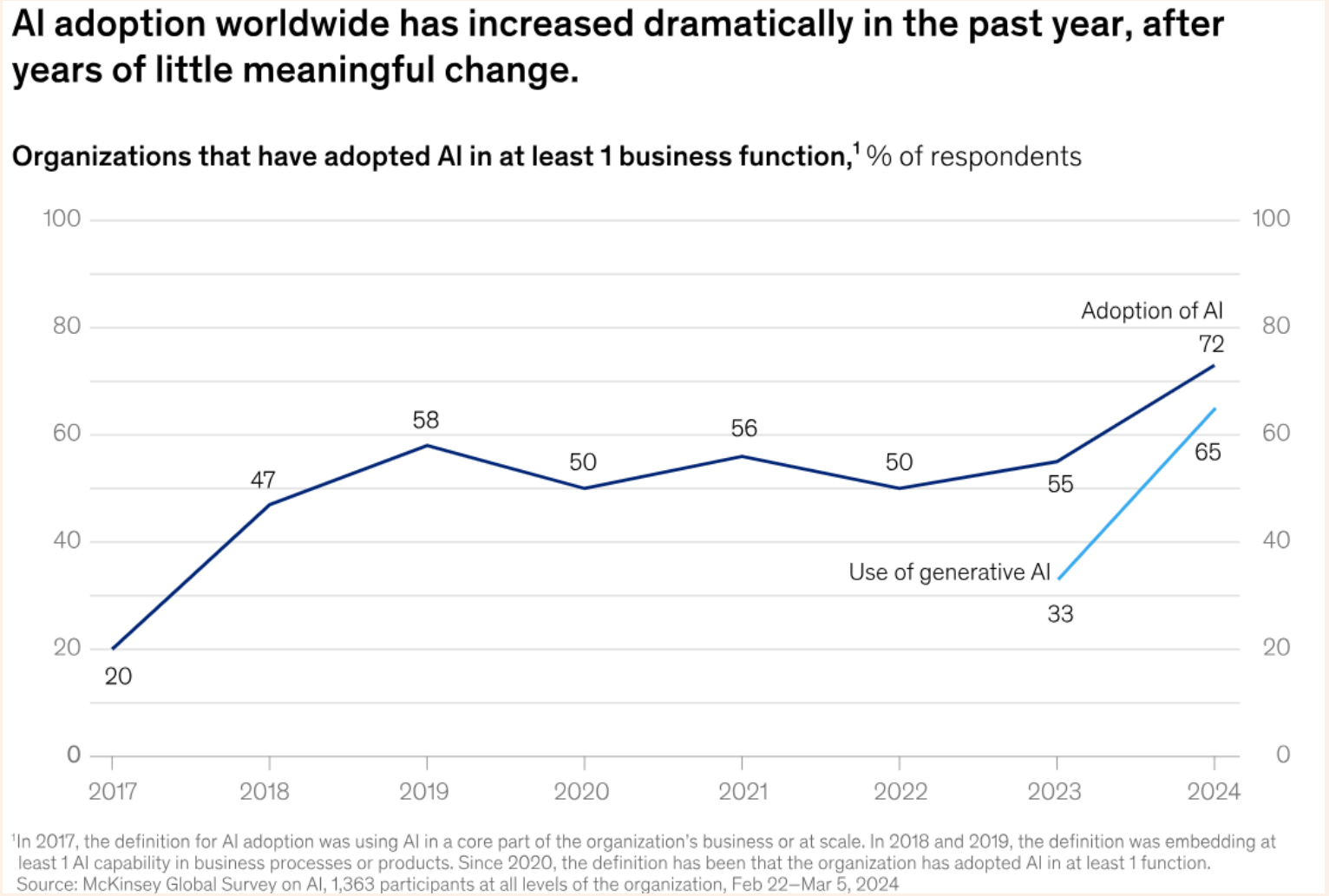
- Aproximativ 44% dintre companii caută să facă investiții serioase în AI și să o integreze în afacerile lor. Și dintre cele 9.130 de brevete primite de inventatorii IBM în 2021, 2.300 erau legate de AI.

Domenii tehnologice de top pentru ML în 2026

- **Inteligența artificială creativă**
  - AI folosită pentru texte, cod și chiar imagini și videoclipuri a câștigat o mare popularitate în 2022, în special odată cu lansarea rețelei de generare de imagini de ultimă generație de către MidJourney, DALLE-2, Stable Diffusion și noul text- davinci-003 de Open AI. Produsele și serviciile care utilizează AI generațională pentru modă, creativitate și marketing vor fi la mare căutare în 2023.
- **Managementul întreprinderilor distribuite**
  - Odată cu munca de la distanță, companiile au fost obligate să caute noi modalități de a gestiona forța de muncă și de a menține eficiența. Astfel, ML va ajuta companiile distribuite să se dezvolte și să-și mărească veniturile.
- **Automatizarea**
  - Sistemele software autonome care pot prelua sarcini din ce în ce mai complicate și se pot adapta la condițiile în schimbare rapidă sunt la mare căutare în multe industrii, de la securitate la bancar. Noi inovații care asigură o automatizare mai inteligentă vor apărea în 2023.
- **Securitatea cibernetică**
  - Importanța securității cibernetice crește în fiecare an odată cu digitalizarea din ce în ce mai mare a diferitelor domenii ale vieții și necesitatea de a proteja informațiile sensibile. ML și AI sunt considerate a fi cruciale în rolul de a proteja datele private și de a securiza organizațiile.

Tendințe AI - 2026

- AI generativă
- Modele AI multimodale
- Noi cazuri de utilizare
- Personalizare pe scară largă
- Etică și reglementare



Cum este folosită ML de către marile companii?

Câteva exemple:

- Google - Neural Networks and ‘Machines That Dream’
- Facebook – Chatbots Facebook Messenger
- Baidu - Viitorul căutării vocale
- Pinterest - Descoperire de conținut îmbunătățită
- Amazon - Știința și tehnologia avansată se află în centrul Amazon DSP.


Învățarea
Automată va
fi tehnologia
viitorului !